

moex-backtest --- событийный бэктест-движок для MOEX

Пет-проект для перехода в quant-отдел

Дмитрий Туминов, ВМК МГУ, 4 курс (кафедра ИО) · ML-разработчик, Финам · август 2026

Что это

Событийный (event-driven) бэктест-движок для российского рынка, написанный с нуля: типизированный клиент MOEX ISS, модуль риск-метрик, движок исполнения с реалистичными издержками и защитой от заглядывания вперёд (lookahead bias), пример торговой стратегии. Инфраструктурный слой для последующего входа в Финам Арену: тот же интерфейс стратегии, что используется здесь, можно будет подключить к Trade API вместо симулятора без изменения кода стратегии.

Архитектура

- **data** — типизированный клиент MOEX ISS (пагинация, ретраи) + локальный parquet-кэш
- **metrics** — Sharpe, Sortino, Max Drawdown, Calmar, историч. VaR/CVaR — чистые функции
- **engine** — цикл Bar → Signal → Order → Fill: Portfolio → SimulatedBroker → Backtester
- **strategy** — интерфейс стратегии + baseline (buy & hold) + пример (SMA-крассовер)

Инженерное качество

- **63 автотеста**, 99% покрытие кода; мургу `--strict` и `ruff` — без единого замечания; CI прогоняет всё на каждый push
- **Защита от lookahead bias встроена в цикл бэктестера**. Сигнал, рассчитанный по цене закрытия бара N , исполняется по цене *открытия* бара $N+1$ — никогда раньше. Это зафиксировано отдельным тестом
- **Издержки моделируются на каждой сделке**: комиссия + проскальзывание (см. раздел о влиянии издержек ниже)

Ограничение MOEX ISS API

Анонимный доступ к истории *отдельных акций* ограничен ~35 последними торговыми днями независимо от запрошенного диапазона дат; история *индексов и опционов/фьючерсов FORTS* такого ограничения не имеет (см. докстринг `MoexISSClient` в коде клиента). Отсюда выбор инструмента для демонстрации ниже: индекс, а не отдельная акция.

Результаты на реальных данных

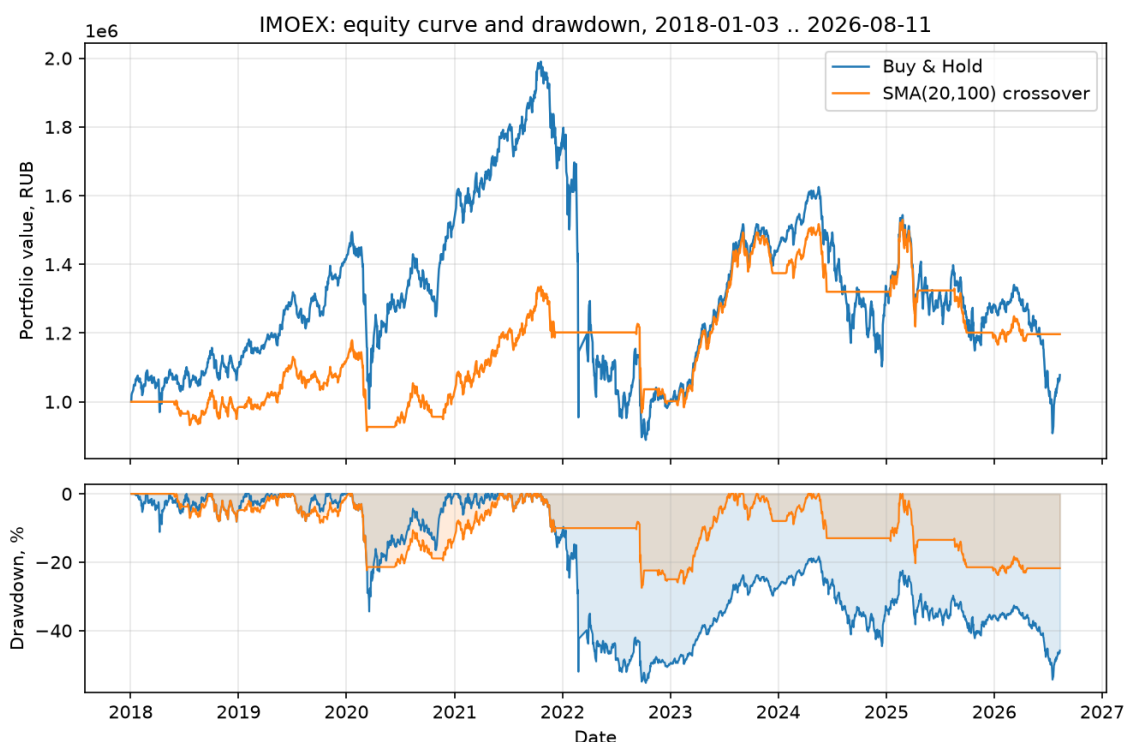
IMOEX, 2018-01-03 – 2026-08-11 (2163 торговых дня), стартовый капитал 1 000 000 ₽. Комиссия 0.04%, проскальзывание 5 б.п. на сделку, если не указано иное. Sharpe и Sortino считаются по стандартной формуле: среднее за период / std. отклонение за период $\times \sqrt{252}$.

Стратегия	Дох. год.	Волат.	Sharpe	Sortino	MaxDD	Calmar	Сделок
Buy & Hold	0.9%	25.3%	0.17	0.22	−55.3%	0.02	1
SMA(10,50)	3.2%	12.1%	0.32	0.43	−29.2%	0.11	140
SMA(20,100)	2.1%	12.8%	0.23	0.30	−27.5%	0.08	83
SMA(50,200)	2.1%	13.3%	0.22	0.31	−36.2%	0.06	29
SMA(20,100), без издержек*	2.4%	12.8%	0.25	0.33	−27.4%	0.09	83

* Тот же прогон с нулевой комиссией и проскальзыванием. Разница: реалистичные издержки стоят SMA(20,100) ~ 0.02 пункта Sharpe и ~ 0.03 пункта Sortino при 83 сделках за 8.5 лет.

Все стратегии — long-only, взвешивание по целевой доле капитала (без плеча). SMA-кроссовер — учебная стратегия для проверки движка, без продемонстрированного реального edge. Risk-free rate в расчётах — 0: упрощение, а не реалистичная ставка для рубля (см. раздел Limitations в README).

Кривая капитала и просадка



SMA-кроссовер почти не участвует в обвале начала 2022 года и даёт более плоскую кривую капитала ценой меньшего участия в ралли 2020–2021 — видно и на графике просадки внизу: его минимум примерно вдвое мельче, чем у buy-and-hold.

Дальше

- Мультиактивный портфель с риск-лимитами по CVaR — естественное продолжение риск-ориентированного подхода из курсовой работы (Kalman-фильтр, адаптивное сглаживание, CVaR/MDD в награде RL)
- Адаптер исполнения через Финам Trade API — тот же интерфейс Strategy сможет торговать в Финам Арене без изменения кода стратегии
- Стратегия с реальным edge — нынешний SMA-кроссовер существует, чтобы проверить движок целиком, не для реальной торговли